本論文・*Full Paper*

魚類学雑誌
53(1): 71–76

沖縄島源河川におけるヨシノボリ属魚類の分布と食性

平嶋健太郎[1]・立原一憲[2]

[1] 〒642–0001 和歌山県海南市船尾370–1 和歌山県立自然博物館
[2] 〒903–0213 沖縄県中頭郡西原町千原1番地 琉球大学理学部海洋自然科学科

(2005年3月15日受付；2006年2月13日改訂；2006年2月20日受理)

キーワード：流程分布，食性，ヨシノボリ属，沖縄島

魚類学雑誌
Japanese Journal of Ichthyology
© The Ichthyological Society of Japan 2006

Kentarou Hirashima* and Katsunori Tachihara. 2006. Longitudinal distribution and dietary habits of the genus *Rhinogobius* in the Genka River of northern Okinawa Island, Japan. Japan. J. Ichthyol., 53(1): 71–76.

Abstract The longitudinal distribution and dietary habits of five and four *Rhinogobius* species were investigated in the Genka River of northern Okinawa Island, Japan. Two sampling points for the assessment of food habits, and locations for determining longitudinal distribution ($n=13$), were identified along the length of the Genka River. Habitat preference was observed to be relatively discreet among the five *Rhinogobius* species sampled: *R. giurinus* was distributed from the tidally influenced river reaches to the lower river reaches, *R.* sp. MO was commonly found in the middle river reaches, *R.* sp. CB was found in riffles along the length of the river without the lowest and uppermost stations, *R.* sp. DA occurred from the middle to the uppermost river reaches, and *R.* sp. BB was commonly found in pools from the middle to the uppermost reaches of the Genka River. Four *Rhinogobius* species (MO, CB, DA, BB) were found to feed primarily on Trichoptera, with *R.* sp. CB and *R.* sp. BB also observed to feed on terrestrial insects. *R.* sp. DA observed to feed on molluscs (snails). These findings suggest that the members of *Rhinogobius* species assayed in the Genka River have become somewhat specialized with respect to habitat (5 species) and food preference (4 species).

**Corresponding author: Wakayama Prefectural Museum of Natural History, 370–1, Funao, Kainan, Wakayama 642–0001, Japan*

沖縄島には7種のヨシノボリ属魚類が生息している（川那部ほか，2001；明仁ほか，2000）．これら沖縄島のヨシノボリ属魚類には，日本本州と異なる種も含まれており，同一河川内における分布や食性は，本州の事例（児玉，1961; Sawara, 1978; 水野・大北，1982）と異なることが考えられる．今回はアヤヨシノボリ *Rhinogobius* sp. MO，シマヨシノボリ *R.* sp. CB，クロヨシノボリ *R.* sp. DA，アオバラヨシノボリ *R.* sp. BB，ゴクラクハゼ *R. giurinus* の5種が生息する河川について流程内の分布と食性を明らかにし，本属魚類の保全のための基礎資料とする．なお，アオバラヨシノボリは沖縄島の固有種であり，両側回遊型の生活史を送るヨシノボリ類よりも大きな卵を産む河川陸封性の種である（西島，1968; 平嶋・立原，2000）．本種は環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧IB類に，沖縄県版レッドデータブックでは危急種に指定されている（沖縄県環境保健部自然保護課，1996; 岩田，2003）．また，アヤヨシノボリは琉球列島固有の両側回遊種である（岩田，1981）．

本研究は，事前の調査時でアオバラヨシノボリの生息域が流程の約60%（約8 km）を占め，生息密度も5–10個体/m^{2}に達する場所がある源河川で行った．さらに標本の採集は，個体群の維持に影

響がないと判断される範囲内（約70個体）にとどめ，保全には充分の注意を払った．また，これらの標本は，本種の生殖腺指数の周年変化など他の研究にも利用した．なお，本研究終了後も約3年間（1996年–1998年）にわたり目視で生息密度調査を行った結果，本研究の前後でアオバラヨシノボリの個体群に大きな変化は確認されず，流程内の生息域は調査前の範囲を維持しており，生息密度も約5個体/m^{2}を保っていた．

材料と方法

調査地　調査は沖縄島北部の沖縄県名護市源河川（河口の位置，北緯26度38分，東経128度03分）で行った (Fig. 1)．源河川は流程12.8 km，流程高度差が100 mに満たない沖縄島の河川としては比較的なだらかな河川である．本河川には河口から1.2 kmの地点に取水堰が，6 kmの地点に砂防ダムが設置されている．潮の影響は取水堰までで，取水堰より上流は完全な淡水域である．なお，調査時の取水堰と砂防ダムには魚道が設置されていた．

分布調査　1995年8月2，3日に源河川の河口から源流域にかけて約1 km毎に設定した13定点で魚類を採集した．なお，本研究では便宜的にSt. 1, 2を感潮域，St. 3を下流域，St. 4–6を中流域，St. 7–11を上流域，St. 12, 13を源流域と定義する．調査は，海域からの周縁性魚類の侵入もみられ，沖縄島の河川の魚類相の特徴をもっとも反映すると同時に，河川性魚類の採集を行いやすい夏季に行った．各定点の瀬と淵でタモ網（目合2.0 mm）と投網（目合15.0 mm，定点毎に10投）を使用し，2名で各30分間の採集を行った．採集した魚類は全て10%ホルマリンで固定した．これらの標本は琉球大学理学部海洋自然科学科で行っている沖縄島の外来種分布調査および淡水魚類相調査としても利用した．

食性調査　1995年8月2日に源河川のSt. 7とSt. 9でヨシノボリ類を採集した．しかし，両定点でゴクラクハゼがほとんど確認できなかったため，本種は食性の解析から除外した．ヨシノボリ類の採集にはタモ網（目合2.0 mm）を用い，採集時間は16:30–18:30で，採集時の水温はSt. 7が26.0°C, St. 9が25.5°Cであった．採集したヨシノボリ類は直ちに10%ホルマリンで固定した．標準体長 (mm) の計測後，消化管（食道の後端部から肛門付近まで）を実体顕微鏡下で取り出し，その部位に含まれている内容物の湿重量測定 (mg) と同定を行った．空胃の個体も解析個体数に含めた．なお，成長段階による食性変化の影響がないよう標準体長25.0 mm以上の個体のみを解析に用いた．

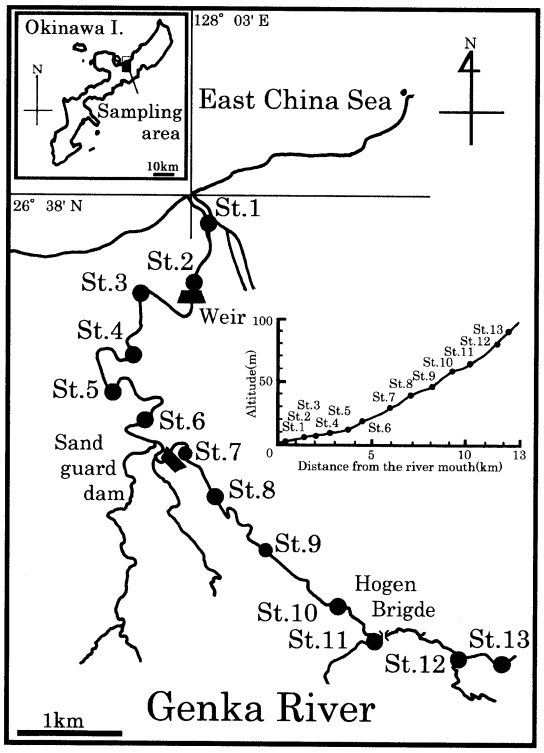

Fig. 1. Map showing location and aerial view of the Genka River with sampling points for assessing longitudinal distribution (St. 1–St. 13) and food habits on Okinawa Island, Japan.

消化管の内容物中に出現した底生無脊椎動物は目レベルで同定し，目ごとの湿重量以外に頭部を計数して個体数についても計測した．それらをヨシノボリ4種ごとに全出現餌動物の個体数に占める目ごとの個体数の割合 (%N) と，全餌動物湿重量に占める目ごとの湿重量の割合 (%W) を算出した．なお，消化管内容物中のトビケラ目やカゲロウ目の成虫は陸上昆虫として扱った．また，消化管内容物中には藻類もみられ，検鏡時に目レベルで同定した．

なお，本研究で用いたヨシノボリ類には学名（種名）が与えられておらず，ここでは川那部ほか (2001) の便宜的な種名標記に従った．また水生昆虫に関しては川合・谷田 (2005) に従った．流程分布と食性の結果については，Friedmanの検定 ($P \leq 0.05$) を行った．

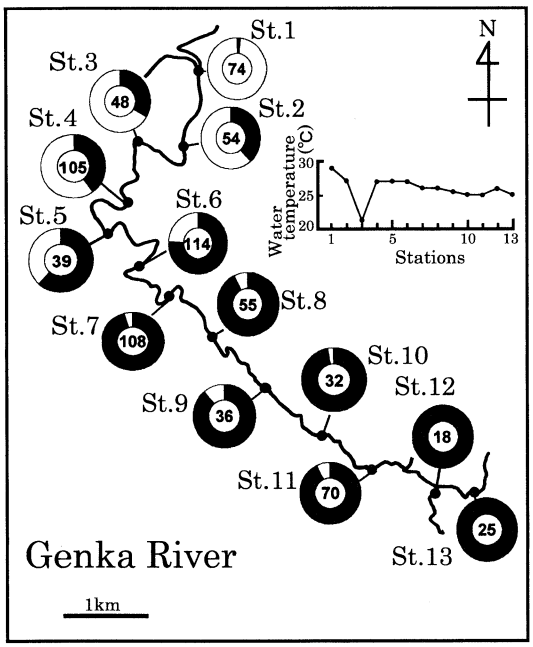

Fig. 2. Ratio of *Rhinogobius* species to all fish taxa collected at each sampling point. Closed area: *Rhinogobius* species in individual number; open area: other fish taxa. Numbers in the center refer to total sample size at each station.

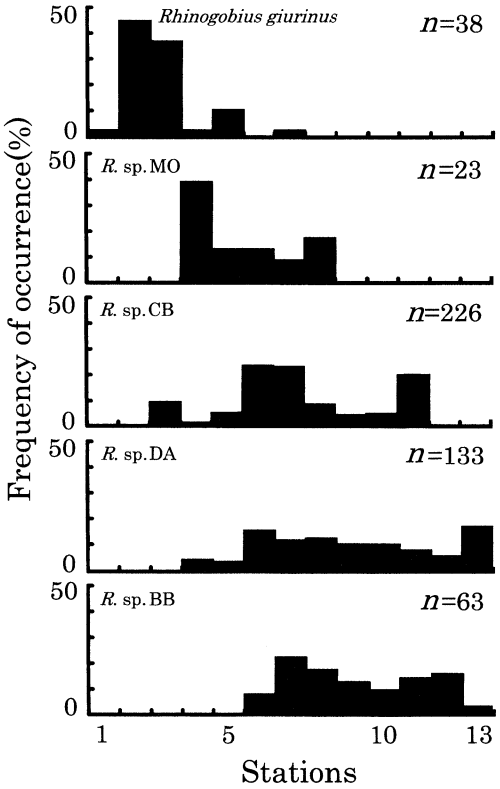

Fig. 3. Longitudinal distribution of five *Rhinogobius* species in the Genka River surveyed on the 2nd and 3rd August 1995. $P \leq 0.05$, Freidman test.

結　　果

流程分布　13定点から4目10科19種723個体の魚類を採集した．そのうちヨシノボリ属は5種483個体であった．調査時の各St.の水温は21 (St. 3)–29°C (St. 1) の間であった．ヨシノボリ属は感潮域から源流域の全てのSt.で確認できた．各定点で採集した魚類の個体数に占めるヨシノボリ属の割合は，上流へ行くほど増加し，源流域のSt.12，13ではヨシノボリ属のみであった (Fig. 2)．また，全ての出現魚種のうち8種 (42.1%) が周縁性魚類であった．

感潮域 (St. 1, 2) からはゴクラクハゼのみが現れ (Fig. 3)，潮の影響がないSt. 3ではゴクラクハゼに加え，シマヨシノボリが現れた．

St. 4から砂防ダム（河口から6 km）までの中流域では本河川に生息するヨシノボリ類5種全てが現れた．特にアヤヨシノボリはSt. 4–8に出現し，中流域にあたるSt. 4–6までに65%の個体が出現した．また，採集時の目視調査により調査期間中にシマヨシノボリは他の種に比べ，白波の立つ早瀬に出現する傾向が認められた．

上流域ではアヤヨシノボリが減少し，アオバラヨシノボリとクロヨシノボリが多く現れた．シマヨシノボリは，上流域でも下，中流域と同様に主に早瀬に生息していた．源流域ではアオバラヨシノボリとクロヨシノボリのみが見られ，他のヨシノボリ類は見られなかった．なお，これら5種の流程分布について有意な差が認められた（Freidmanの検定，$P \leq 0.05$）．

食性　4種のヨシノボリ（標準体長25.0 mm以上）の消化管内容物を解析した結果，源河川のヨシノボリ4種は，いずれも雑食性であった (Table 1)．まず，消化管内容物中の底生無脊椎動物についてみると，4種ともトビケラ目幼虫を利用していた．さらに，シマヨシノボリ以外の3種はカゲロウ目幼虫も利用していた．アオバラヨシノボリ (n=15) では，陸上昆虫とトビケラ目幼虫が多く，陸上昆虫の%N値は52.8%を占めた．また，カワゲラ目幼虫，甲虫目および双翅目幼虫を利用していたのはアオバラヨシノボリのみであった．アヤヨシノボリ (n=12) では，トビケラ目幼虫とカゲロウ目幼虫のみが現れた．シマヨシノボリ (n=13) では，陸上昆虫とトビケラ目幼虫のみが現れ，陸上

昆虫が%N値，%W値共に80%以上を占めた．クロヨシノボリ (n=14) では，トビケラ目幼虫，軟体動物およびカゲロウ目幼虫が現れた．軟体動物を利用していたのはクロヨシノボリのみで，軟体動物の多くは巻貝 (66.7%) であった．なお，消化管内容物中の底生無脊椎動物の構成には，ヨシノボリ4種毎に有意な差が認められた（Freidmanの検定，$P \leq 0.05$）．また，ヨシノボリ4種全ての消化管内容物に藻類が認められた．これら藻類は藍藻類（1目），珪藻類（5目），緑藻類（2目）で，合計8目が確認された．シマヨシノボリとクロヨシノボリは8目全ての藻類を摂餌していた．アオバラヨシノボリは，珪藻類のディスコイデス目と緑藻類のウロツリックス目を摂餌していなかった．アヤヨシノボリは緑藻類のウロツリックス目を摂餌していなかった．

考　　察

今回の調査結果から，沖縄島北部の源河川における5種のヨシノボリ属魚類の流程分布と4種の食性は，種間で異なっていることが示唆された．5種の河川内での分布に関しては，ゴクラクハゼでは感潮域 (St. 2) に出現のピークがあった．次いでアヤヨシノボリ (St. 4)，シマヨシノボリ (St. 6) の順にピークが現れた．アオバラヨシノボリとクロヨシノボリは中流－源流域にかけて出現した．

河川陸封性で海へ降ることのないアオバラヨシノボリと両側回遊型であるアヤヨシノボリは，共に淵のような流れのゆるやかな場所を好む（岩田，1981）が，前者は源流域まで多く現れ，後者は中流域を中心として流程内での分布に違いが認められた．また，シマヨシノボリは流程の広い範囲 (St. 3–11) で早瀬に多く現れた．水野ほか (1979) は，

Table 1. Food items in gut content analysis of four *Rhinogobius* species, larger than 25.0 mmSL, collected at St. 7 and St. 9 in the Genka River during 2nd August 1995

Food items	*R.* sp. MO (n=12)		*R.* sp. CB (n=13)		*R.* sp. DA (n=14)		*R.* sp. BB (n=15)	
	%N	%W	%N	%W	%N	%W	%N	%W
Plecoptera	—	—	—	—	—	—	2.8	1.2
Ephemeroptera	25	12	—	—	11.1	7.7	2.8	1.2
Trichoptera	75	88	16.7	16.7	55.6	69.2	30.5	8.4
Coleoptera	—	—	—	—	—	—	2.8	27.7
Diptera	—	—	—	—	—	—	8.3	21.7
Molluscs	—	—	—	—	33.3	23.1	—	—
Terrestrial insects	—	—	83.3	83.3	—	—	52.8	39.8

Food items	*R.* sp. MO (n=12)	*R.* sp. CB (n=13)	*R.* sp. DA (n=14)	*R.* sp. BB (n=15)
Cyanophyceae				
Oscillatoriales	●	●	●	●
Bacillarisphyceae				
Discoideae	●	●	●	
Fragilarioideae	●	●	●	●
Achnanthaceae	●	●	●	●
Naviculoideae	●	●	●	●
Nitzschiaceae	●	●	●	●
Chlorophyta				
Ulotrichales		●	●	
Zygnemataceae	●	●	●	●

%N, percentage of individual numbers belong to each prey order among total individual numbers of prey in all gut contents; %W, percentage of wet weight belong to each prey order among total wet weight of prey in all gut contents; ●, algae appeared from gut contents.

四国の複数種のヨシノボリ類が同所的に見られる河川ではオオヨシノボリ*R.* sp. LDやルリヨシノボリ*R.* sp. COが早瀬を，シマヨシノボリが平瀬を利用すると述べている．しかし，沖縄島にはオオヨシノボリやルリヨシノボリは分布しない（川那部ほか，2001）．そのため源河川のシマヨシノボリは，利用されていない早瀬を利用し，流れの緩い場所を好むアオバラヨシノボリなどとは河川内での生息場所を異にしていると考えられた．

一方，食性に関してはアオバラヨシノボリとシマヨシノボリは，陸上昆虫を多く摂餌していた．これら陸上昆虫の多くは落下昆虫で占められていた．コイ科魚類が少ない沖縄島では，淡水域の中層を利用する生物は少なく，河川の上流ではヨシノボリ類が空いた中層を利用していることが知られている（川那部，1973）．源河川においてもこのようなヨシノボリ類の行動は遊泳性魚類の少ない源流－上流域で顕著に見られると考えられる．特にアオバラヨシノボリは淵に生息しているにもかかわらず，水面近くの落下昆虫を摂餌 (%N: 52.8) していた．このことから本種は積極的に河川の表－中層を利用し，落下昆虫を浮上あるいは遊泳して摂餌していると考えられる．また，クロヨシノボリは軟体動物を摂餌しており (%N: 33.3)，これらの多くが巻貝であった．巻貝は川床に生息しており，クロヨシノボリは石の下などを探索してこれらを摂餌すると考えられた．このようにアオバラヨシノボリとクロヨシノボリの両種は共に源流－中流域の淵に生息するが異なる餌資源を利用していると考えられた．

本研究と同様に源河川で行われた岩田 (1981) の研究と比較すると，約20年前に比べヨシノボリ類の流程分布は，約1.5 km上流側へ狭められていることが明らかになった．特に岩田の調査の際には，アヤヨシノボリは河口より約1.5 km–4.0 km上流に，アオバラヨシノボリは河口から約1.5 km–8.0 km上流の範囲で確認できたが，今回の結果では前者が約3.0–7.0 km (St. 4–St. 8) に，後者が約5.0–12.0 km (St. 6–St. 13) に分布範囲が変化していた．一方，クロヨシノボリは河口より約4.0–8.0 km上流の範囲のみの確認であったが，今回の結果では約3.0–12.0 km (St. 4–St. 13) に分布範囲が広がっていた．岩田の調査時 (1975–1976) に源河川には1つの取水堰と2つの砂防ダムがあり，魚道は設置されていないか，あっても破損して機能していなかった（幸地，1977）．そのためユゴイ*Kuhlia marginata*やギンガメアジ*Caranx sexfasciatus*など海域からの遊泳肉食魚の遡上は阻害されていた（幸地，1977）．しかし，源河川流域住民を中心としたリュウキュウアユ*Plecoglossus altivelis ryukyuensis*の復元運動を受け，1990年代初頭に沖縄県が河口から1.2 km上流にあった魚道が破損して機能していないコンクリート製取水堰を魚道付きのラバー堰に改良し，さらに6 km上流の砂防ダムに魚道を設置，管理を行った．これに伴い，従来，砂防ダム下流で分布が止まっていたユゴイやナガノゴリ*Tridentiger kuroiwae*が砂防ダム上流に分布域を広げ，ヨシノボリ類全体の分布範囲が上流側に狭められたと考えられた．特に河川内で浮遊期を過ごすアオバラヨシノボリの仔魚は，他のハゼ科魚類やユゴイ等による被食の恐れが考えられ，分布範囲の縮小と共に生息個体数も減少したと思われる．一方，河川内の生息範囲を広げたクロヨシノボリは，海域からの稚魚の遡上が容易になったことに加えて，落下昆虫を利用するアオバラヨシノボリやシマヨシノボリに比べ巻貝や藻類など川床にある餌生物を利用していた．このことはクロヨシノボリが摂餌の際に河川の中層を利用しないことを示し，他のヨシノボリ類に比べ被食されにくい可能性を示唆していると考えられた．

以上のことから，沖縄島源河川のヨシノボリ5種は，感潮域にゴクラクハゼが，下流域から中流域の淵にはアヤヨシノボリが，下流域から上流域の瀬にはシマヨシノボリが，そして中流域から源流域にはアオバラヨシノボリとクロヨシノボリがそれぞれ分布することが明らかになった．これらのうち，ゴクラクハゼを除く4種の分布域は一部重複するが，シマヨシノボリは主に早瀬を好み，淵を好む3種はアオバラヨシノボリがより上流側にアヤヨシノボリがより下流側に生息域が分かれ，クロヨシノボリとアオバラヨシノボリは餌生物を異にすることにより，餌資源の分割利用を行っていることが示唆された．また，源河川におけるヨシノボリ属の分布範囲は20年ほどの間に狭まっており，アオバラヨシノボリの生息個体数も減少していることが示唆された．

謝　　辞

本研究を取りまとめるにあたり，有益な情報と適切な助言をいただいた琉球大学理学研究科海洋自然科学科海洋生物生産研究室教授・諸喜田茂充博士，生態学研究室助教授・伊澤雅子博士に感謝する．また，琉球大学理学研究科海洋自然科学科の諸氏に感謝する．この研究の一部は琉球大学

21世紀COEプログラムの助成を受けた.

引用文献

明仁・坂本勝一・池田祐二・岩田明久. 2000. ハゼ亜目. 中坊徹次（編), pp. 1139–1310, 1606–1628. 日本産魚類検索—全種の同定, 第2版. 東海大学出版会, 東京.

平嶋健太郎・立原一憲. 2000. 沖縄島に生息する中卵型ヨシノボリ2種の卵内発生および仔稚魚の成長に伴う形態変化. 魚類学雑誌, 47: 29–41.

岩田明久. 1981. 南西諸島から得られた興味あるヨシノボリ1型—モザイク型—について. 淡水魚, 7: 18–21.

岩田明久. 2003. アオバラヨシノボリ. 環境省 （編), pp. 132–133. 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物—レッドデータブック—4汽水・淡水魚類. 自然環境研究センター, 東京.

川合禎次・谷田一三（編). 2005. 日本産水生昆虫—科・属・種への検索. 東海大学出版会, 東京. 1342 pp.

川那部浩哉. 1973. 沖縄島におけるヨシノボリの特異な摂餌行動について. 沖縄生物学会誌, 10: 1–6.

川那部浩哉・水野信彦・細谷和海（編). 2001. 日本の淡水魚, 改訂版. 山と渓谷社, 東京. 719 pp.

児玉浩憲. 1961. ヨシノボリの食性. 日本生態学会誌, 11: 226–231.

幸地良仁. 1977. 名護市の淡水産動物（魚類・甲殻類・貝類). pp. 2–82. 名護市教育委員会（編), 名護市天然記念物調査シリーズ第1集　名護市動物総合調査報告書. 名護市教育委員会, 名護.

水野信彦・大北祐治. 1982. ヨシノボリの研究V. 4型の地理的分布と相互作用. 淡水魚, 8: 27–39.

水野信彦・上原伸一・牧　倫郎. 1979. ヨシノボリの研究IV. 4型共存河川でのすみわけ. 日本生態学会誌, 29: 137–147.

西島信昇. 1968. 沖縄産ヨシノボリの2型. 動物学雑誌, 77: 397–398.

沖縄県環境保健部自然保護課（編). 1996. 沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物. 沖縄県環境保健部自然保護課, 那覇. 479 pp.

Sawara, Y. 1978. Ecological studies on the common freshwater goby, *Rhinogobius brunneus*, especially on the growth, food habits and feeding activity. Bull. Sci. Tokyo Univ., 14: 201–236.